

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет  
Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности  
Высшая школа технологий искусственного интеллекта  
Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

ОТЧЕТ ПО Лабораторной работе №1  
по дисциплине Программирование микроконтроллеров

**Использование библиотек в Keil  $\mu$ Vision5.**

Студент,  
группы 5130201/40003

\_\_\_\_\_ Адиатуллин Т.Р

Руководитель,  
Преподаватель

\_\_\_\_\_ Вербова Н. М.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Санкт-Петербург, 2026

# Содержание

|          |                                                   |           |
|----------|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                                | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Постановка задачи</b>                          | <b>3</b>  |
| <b>3</b> | <b>Алгоритм работы программы</b>                  | <b>3</b>  |
| 3.1      | Инициализация проекта . . . . .                   | 3         |
| 3.2      | Настройка порта GPIOG . . . . .                   | 3         |
| 3.3      | Используемые переменные и регистры . . . . .      | 3         |
| 3.4      | Реализация мигания светодиода . . . . .           | 4         |
| <b>4</b> | <b>Ответ на вопросы до работы с осциллографом</b> | <b>4</b>  |
| <b>5</b> | <b>Полученные результаты</b>                      | <b>4</b>  |
| <b>6</b> | <b>Работа с осциллографом</b>                     | <b>6</b>  |
| <b>7</b> | <b>Результаты работы с осциллографом</b>          | <b>9</b>  |
|          | <b>Заключение</b>                                 | <b>11</b> |

# 1. Цель работы

Ознакомление с основными приемами работы с документацией при составлении программ для микроконтроллеров. Приобретение навыков работы с осциллографом и оценочной платой MCBSTM32F200 в качестве измерительного генератора .

## 2. Постановка задачи

Используя библиотеки Keil  $\mu$ Vision5, разработать программу для микроконтроллера (МК) STM32F200, которая включает и выключает светодиод.

## 3. Алгоритм работы программы

Данный раздел описывает последовательность действий, необходимых для разработки и реализации проекта на базе микроконтроллера STM32F207IGHx в среде Keil  $\mu$ Vision5. Алгоритм включает этапы инициализации проекта, настройки портов ввода–вывода, реализации мигания светодиода и модификации программы для создания эффекта «бегущего огня».

### 3.1. Инициализация проекта

- Создание нового проекта в среде Keil  $\mu$ Vision5.
- Выбор микроконтроллера STM32F207IGHx.
- Настройка параметров проекта, включая поддержку ядра (*CMSIS CORE*), запуск (*Startup*) и настройки HAL.
- Подключение библиотеки `stm32f2xx.h`, где хранится информация обо всех адресах регистров.

### 3.2. Настройка порта GPIOG

- Включение тактирования порта GPIOG через регистр `RCC_AHB1ENR`.
- Переключение режима работы GPIOG в режим вывода через регистр `GPIOG_MODER`.

### 3.3. Используемые переменные и регистры

`RCC->AHB1ENR` — включает тактирование периферийных устройств, используется для активации GPIOG.

`GPIOG->MODER` — задает режим работы пина PG7 (настроен как выход).

GPIO->ODR — управляет включением и выключением светодиода.

### **3.4. Реализация мигания светодиода**

1. Установка бита PG7 в GPIO\_ODR в "1" (включение светодиода).
2. Ожидание задержки для визуального восприятия мигания.
3. Сброс бита PG7 в GPIO\_ODR в "0" (выключение светодиода).
4. Повторение цикла для непрерывного мигания.

## **4. Ответ на вопросы до работы с осциллографом**

1. A: 8x10 делений
2. B: 5V
3. C: Масштаб станет равным 5В/деление, а сигнал будет занимать 2 вертикальных деления
4. A: 500  $\mu$ S
5. B: 1250 Hz

## **5. Полученные результаты**

- Успешно создан проект в Keil  $\mu$ Vision5.
- Разработана программа, которая управляет светодиодом на оценочной плате MCBSTM32F200.
- Программа корректно работает: светодиод мигает с заданной частотой.
- Модифицированная программа с бегущей строкой также успешно протестирована.

# Код программы

```
1 #include "stm32f2xx.h" // Подключаем библиотеку, где лежат адреса
   всех регистров
2
3 // Функция реализации задержки
4 void delay ()
5 {
6     unsigned long i; // Переменная для счетчика цикла
7     // Цикл, который просто выполняется много раз, чтобы создать
   задержку
8     for(i=0; i<2000000; i++){ }
9 }
10
11
12
13 // Главная функция программы
14 int main ()
15 {
16     // 1. Включение тактирования порта G через ( регистр
   RCC_AHB1ENR)
17     // Чтобы порт заработал, на него надо подать тактовую частоту.
18     // За порт G отвечает й6- бит в этом регистре.
19     // Нам нужно записать туда единицу.
20     // Считаем значение: 1 сдвигаем влево на 6 раз.
21     // Это 2 в степени 6 = 64. В ричной16- системе это 0x40.
22     RCC->AHB1ENR |= 1ul<<6;
23
24     // 2. Настройка пина 7 на выход через ( регистр GPIOG_MODER)
25     // В этом регистре на каждый пин дается по 2 бита настроек.
26     // Номер пина 7. Значит его биты это 14 и 15 (7 * 2 = 14).
27     // Чтобы пин стал выходом (Output), нужно записать код 01.
28     // То есть: в й15- бит записать 0, а в й14- бит записать 1.
29
30     // Сначала сбрасываем й15- бит в ноль.
31     // 2 в степени 15 = 32768 или ( 0x8000). Используем значок ~
   чтобы сделать инверсию.
32
33     // Потом устанавливаем й14- бит в единицу.
34     // 2 в степени 14 = 16384 или ( 0x4000).
35
36     // Объединяем эти действия в одной строке:
37     GPIOG->MODER = (GPIOG->MODER & ~1ul<<15) | 1ul<<14;
38
39     // Бесконечный цикл, чтобы программа не заканчивалась
40     for (;;)
41     {
42         // 3. Включаем светодиод через ( регистр GPIOG_ODR)
43         // Чтобы зажечь диод на пине 7, нужно в й7- бит записать 1.
44         // Считаем: 2 в степени 7 = 128. В ричной16- системе это
   0x80.
45         // Операция |= ставит бит в 1.
```

```

46     GPIOG->ODR |= 1ul<<7;
47
48     delay (); // Ждем, чтобы увидеть свет
49
50     // 4. Выключаем светодиод
51     // Чтобы погасить диод на пине 7, нужно в й7- бит записать
52     0.
53     // Используем то же число (2 в степени 7 = 128).
54     // Но используем операцию &= ~ И ( с инверсией), чтобы
55     сбросить бит в 0.
56     GPIOG->ODR &= ~1ul<<7;
57
58     delay (); // Ждем в выключенном состоянии
59 }

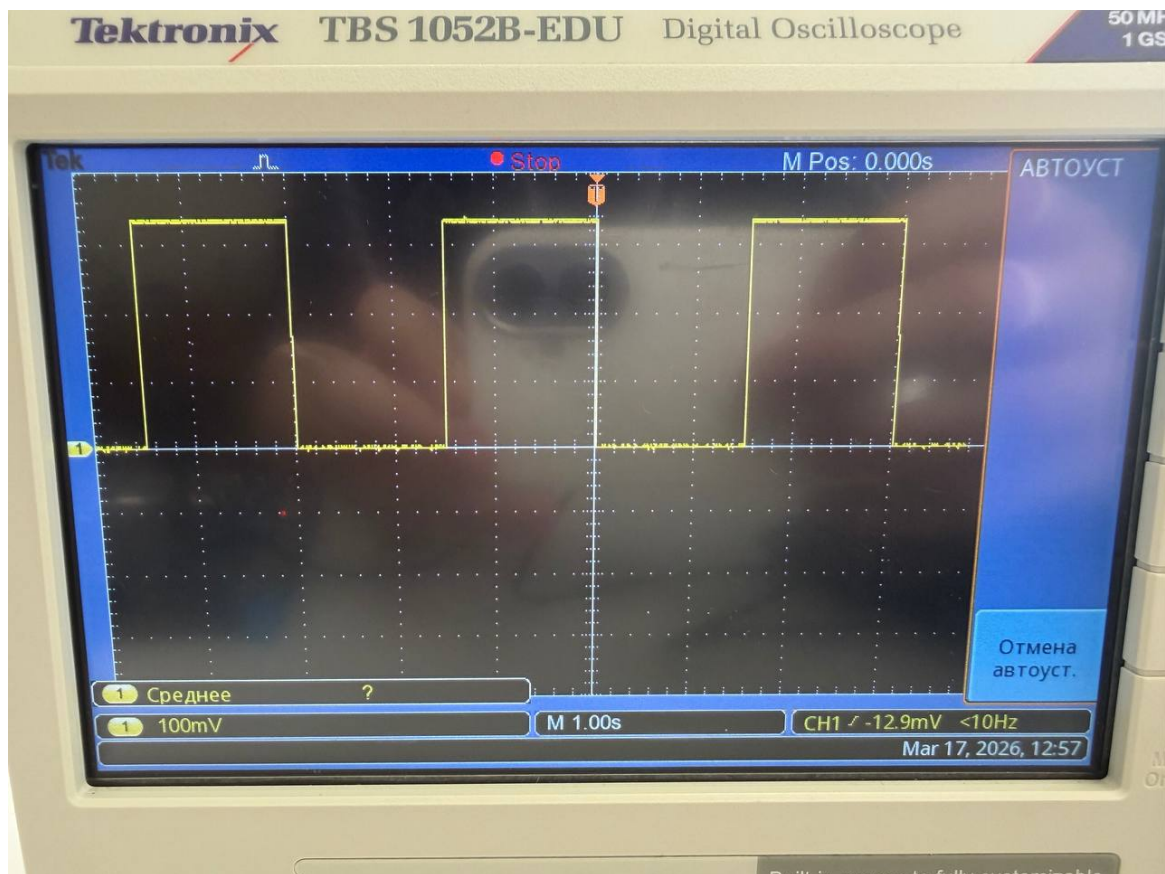
```

Listing 1: Основная функция программы

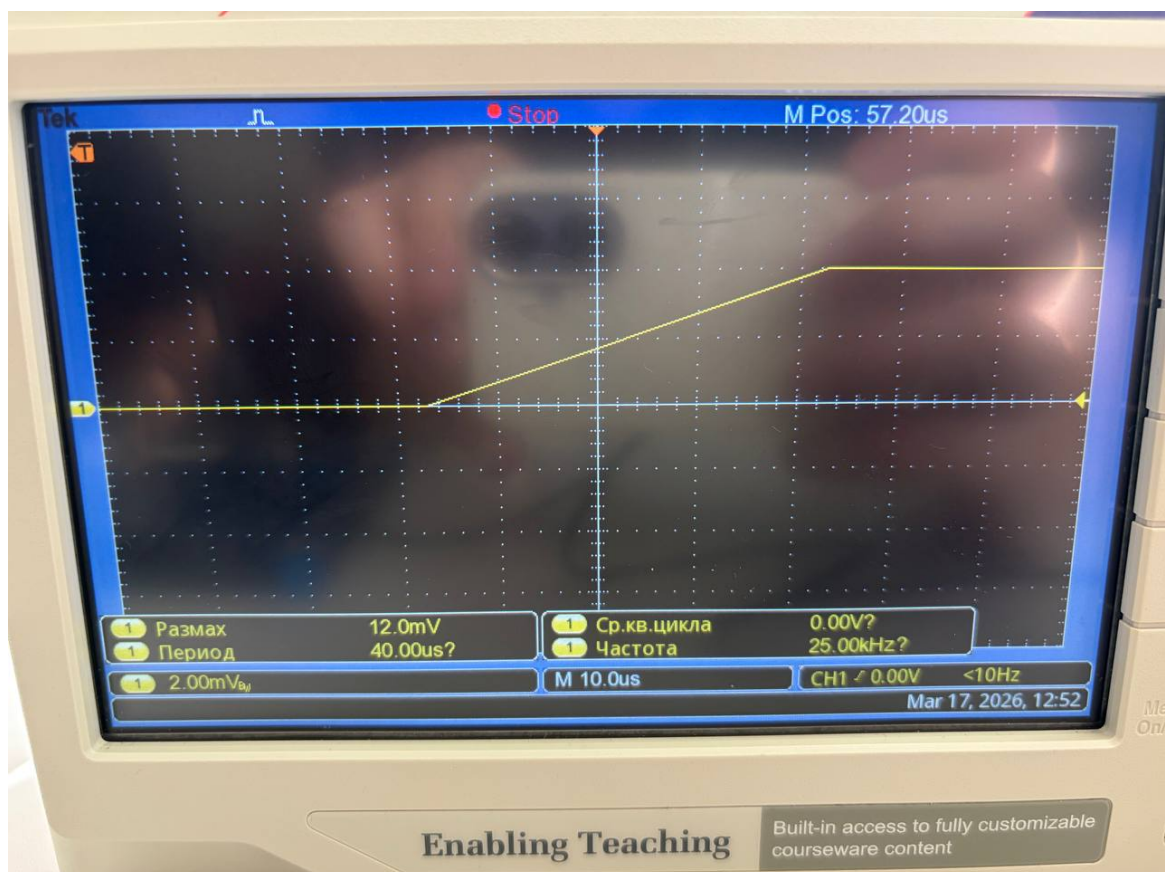
## 6. Работа с осциллографом

Для измерения был получен снимок нескольких тактов сигнала:

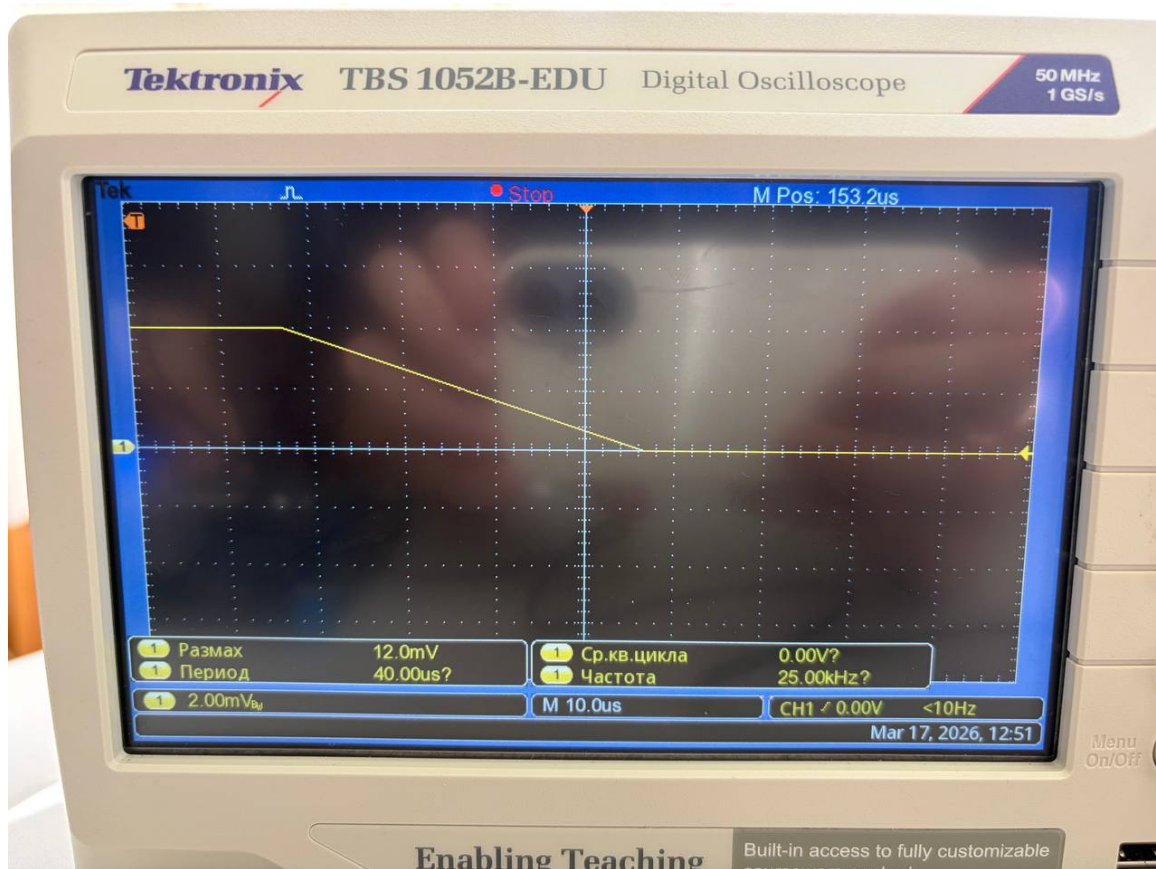
- Размах сигнала: 3.2 В
- Период сигнала: 1.5 с
- Частота сигнала: 0.66 Гц
- Ширина положительного уровня: 0.75 с
- Ширина отрицательного уровня: 0.75 с
- Коэффициент заполнения: 0.5



Для измерения времени нарастания формы волны был получен другой снимок. Время нарастания от 20% сигнала до 80%: 6.5 нс

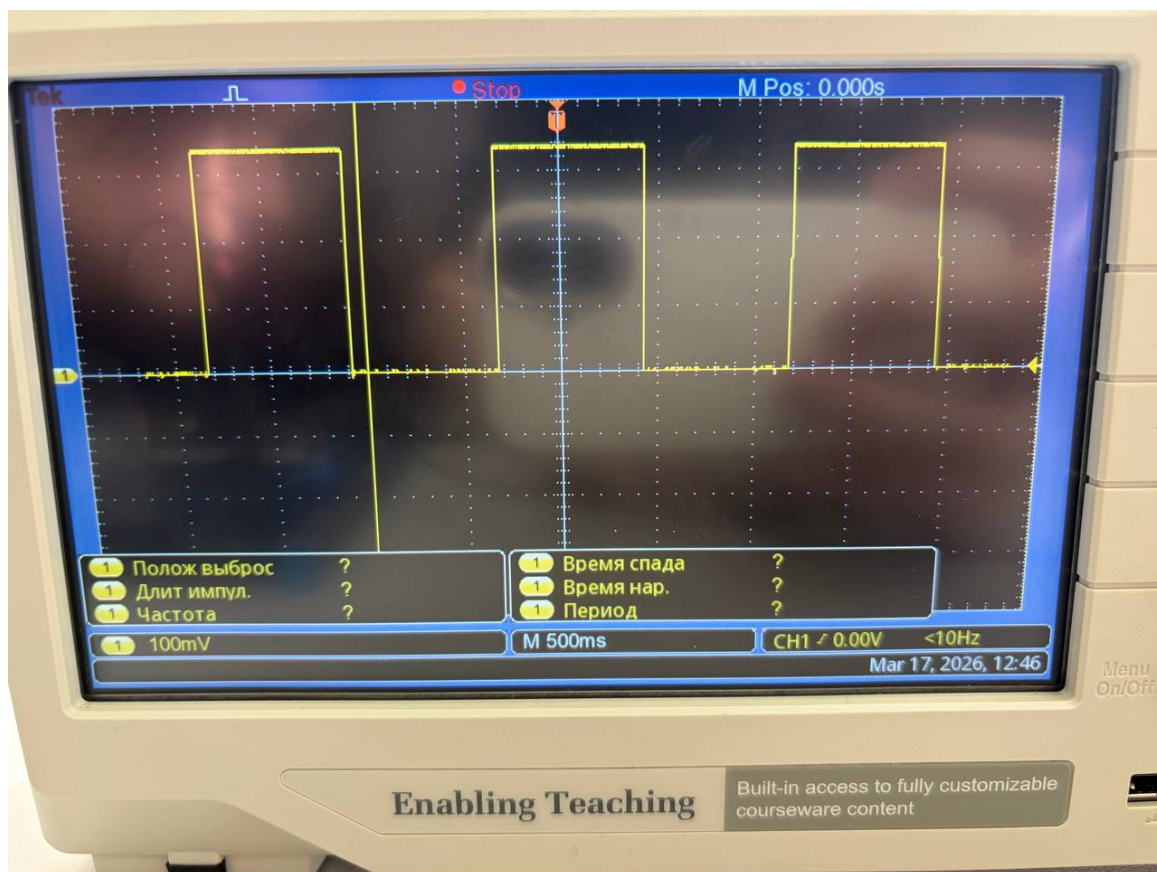


Для измерения времени затухания формы волны был получен другой снимок. Время затухания от 20% сигнала до 80%: 6.5 нс



Далее нужно было изменить задержки в программе так, чтобы значение скважности стало  $1/3$ . Для этого нужно было задержку после включения светодиода увеличить в 2 раза.





## 7. Результаты работы с осциллографом

**1. Изученные концепции** Применение библиотечных функций для управления периферийными модулями микроконтроллера STM32F200. Методики проведения измерений электрических сигналов с использованием осциллографического оборудования. Теоретические и практические аспекты реализации широтно-импульсной модуляции (ШИМ) для управления исполнительными устройствами.

### 2. Параметры осциллографа

1. 10 В
2. 500 мкс
3. 40 В
4. 1000 мкс
5. 1000 Гц

### 3. Проведенные эксперименты

#### 1. ШИМ модулятор.

*Параметр:* амплитуда и частота напряжения.

**2. Анализ работы генератора прямоугольных импульсов.**

*Параметр:* скважность и частота сигнала.

**3. Изучение работы таймера микроконтроллера.**

*Параметр:* время включения и выключения сигнала.

**4. Модуляция светодиода.**

*Параметр:* коэффициент заполнения ШИМ.

**5. Проектирование схемы генератора импульсов.**

*Параметр:* время нарастания и спада сигнала.

**4. Итоговое значение**

- 3.33 Гц

## **Заключение**

В ходе работы был создан проект в среде Keil  $\mu$ Vision, разработана программа на языке С и выполнен анализ сигнала с использованием осциллографа. Реализована последовательная смена состояний светодиода G7 на микроконтроллере STM32F200. Получены характеристики сигнала: частота, амплитуда, период, время нарастания и спада. Установлено, что время нарастания сигнала примерно равно времени его спада.